

Manual planta tratamiento de lodos

Piscicultura Los Arrayanes - Salmones Austral

Departamento Técnico- Billund Aquaculture Chile

Contenido

1. Introducción al sistema de tratamiento de lodos	3
1.1 Información general del sistema.....	3
1.2 Diagrama de flujo del sistema de tratamiento de lodos.....	4
1.3 Descripción del proceso (resumen).....	6
2. Estanques acumuladores de agua limpia y sucia	7
2.1 Equipos asociados.....	7
2.2 Interfaz HMI estanques acumuladores.....	8
2.3 Funcionamiento estanque acumulador de agua sucia y limpia	9
3. Bombas de alimentación.....	10
3.1 Funcionamiento bombas de alimentación.....	10
3.2 Ingreso de agua hacia el estanque acumulador de agua limpia mediante bomba de alimentación	11
3.3 Funcionamiento manifold para ingreso de agua limpia.....	11
3.4 Salida de agua desde el estanque de agua limpia mediante bomba de alimentación	12
3.5 Funcionamiento manifold para salida de agua limpia	12
4. Filtros de banda	13
4.1 Interfaz HMI filtros de banda PLC Billund	14
4.2 Interfaz HMI equipo AL-2.....	15
4.3 Funcionamiento.....	17
5. Decantador (ALDEC)	18
5.1 Funcionamiento.....	18
6. Filtro rotatorio	19
6.1 Funcionamiento.....	19
7. Alarmas	20
8. Tiempo de equipos	21

1. Introducción al sistema de tratamiento de lodos

1.1 Información general del sistema.

La operación de los equipos y componentes presentes en el sistema de tratamiento lodos deberá seguir lo establecido por el siguiente manual, en conjunto con los procedimientos y recomendaciones abordadas en terreno. La Tabla 1 indica información técnica referente a los equipos instalados en el sistema de tratamiento de lodos.

Tabla 1. Información técnica de los equipos del sistema de tratamiento de lodos.

Equipos	Cantidad	Marca/Modelo	Capacidad de diseño	Potencia eléctrica unitaria (KW)	Potencia eléctrica total instalada (KW)
Filtro rotatorio	1	Hydrotech, 1602-1AS 90 um		0,55	0,55
Bomba de retrolavado FTR	1	Grundfos, CR 5-12	Q = 2,8 m3/h, H = 76 mca	2,20	2,20
Gabinete control filtro de banda	5	AL-2 Control Cabinet		2,67	13,35
Bomba de retrolavado filtro de banda	1	Grundfos, CRN 5-7	Q = 6 m3/h, H = 30 mca	1,11	1,11
Bomba de retrolavado ALDEC	1	Grundfos, CR 10-8	Q = 10 m3/h, H = 60 mca	3,00	3,00
Mezclador estanque buffer	3	Sew-Euro Drive		2,20	6,60
Bombas de alimentación	5	3kW Inverter		3,00	15,00
Primera marcha ALDEC	4	Alfa Laval, ALDEC 10, Main drive		7,50	30,00
Segunda marcha ALDEC	4	Planetary DD-gearbox		3,00	12,00
Compresor	2			7,50	15,00
TOTAL					98,81

Mezclador estanque buffer (plano tag indica 3 estanques, pero tag list indica 2).

1.2 Diagrama de flujo del sistema de tratamiento de lodos.

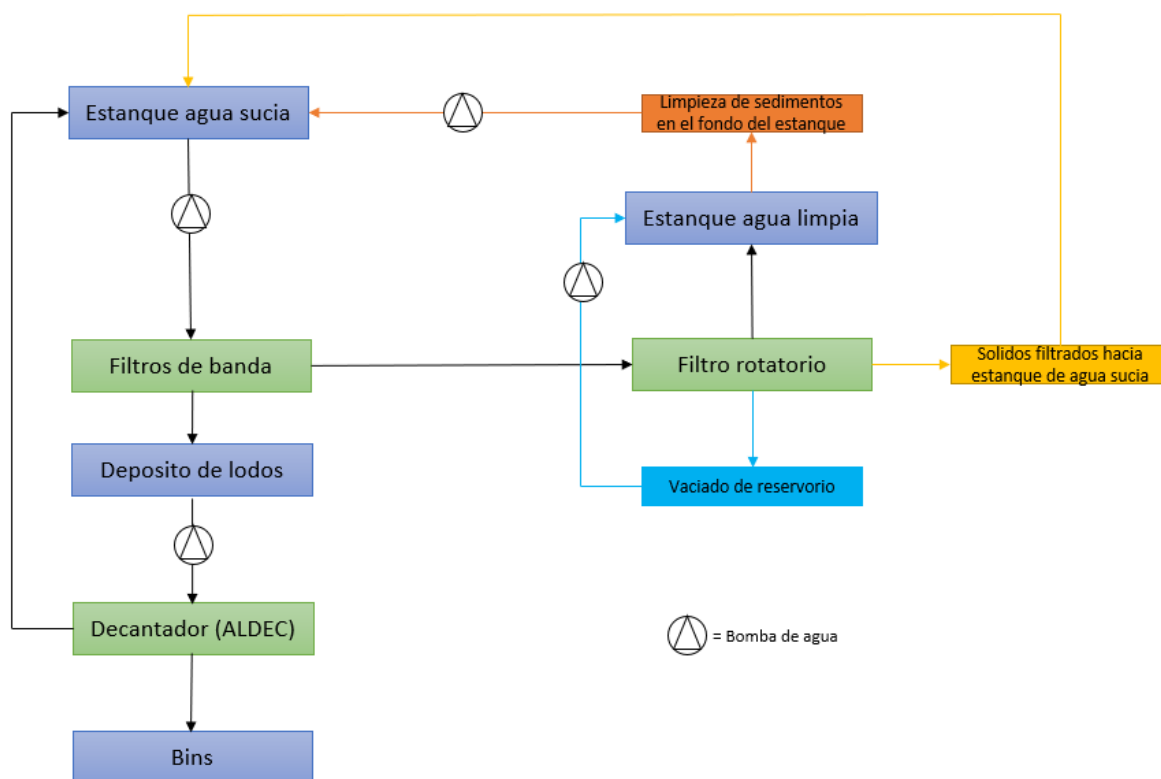


Figura 1. Diagrama de flujo de las etapas de tratamiento de lodos.

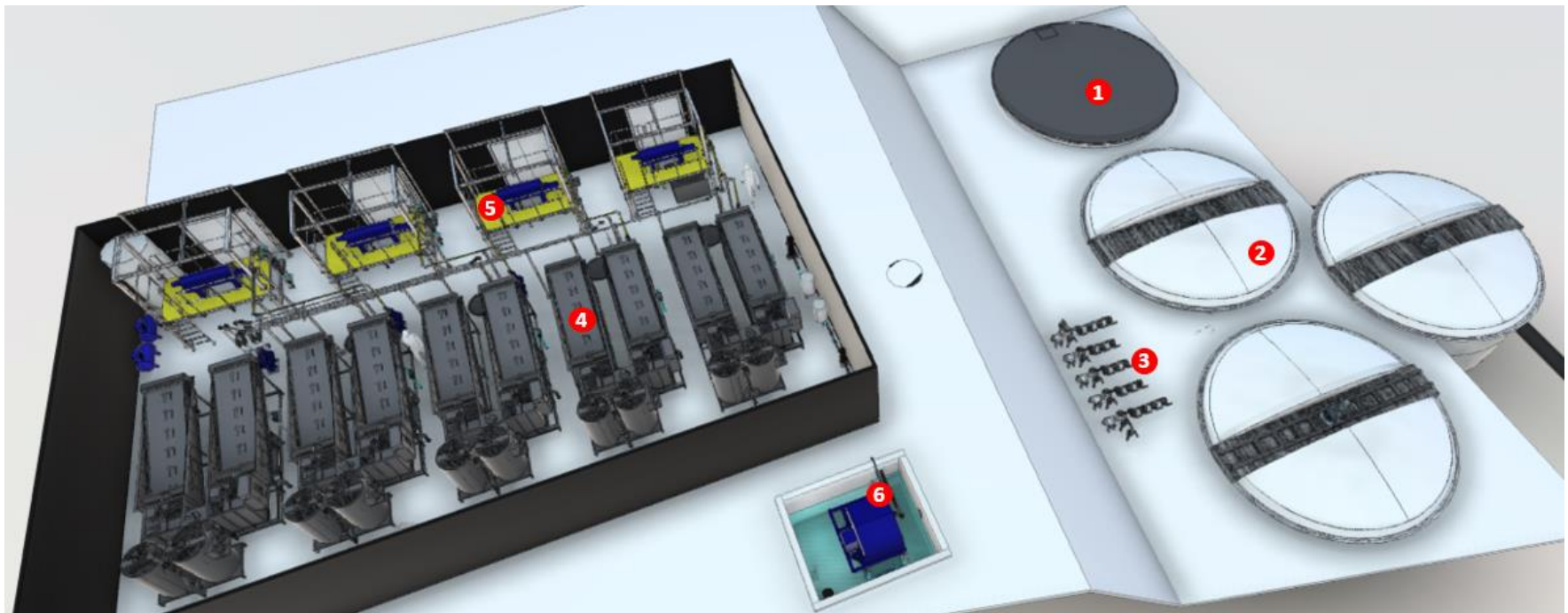


Figura 2. Disposición general planta de lodos.

1	Estanque de agua limpia	3	Bombas de alimentación	5	ALDEC
2	Estanques de agua sucia	4	Filtros de banda	6	Filtro rotatorio

1.3 Descripción del proceso (resumen).

1. El agua sucia proveniente de las salas de peces llega a un estanque principal, que está comunicado mediante bypass con dos estanques más de almacenamiento, aquí es donde se distribuye de forma equitativa el lodo (agua sucia), dependiendo de la cantidad del sistema.
2. El agua sucia es bombeada hacia los 5 filtros de banda según sea el requerimiento del sistema, mediante bombas de alimentación.
3. En el filtro de banda se añaden coagulante y floculante para posteriormente entrar a la cinta, donde el agua de los lodos cae por gravedad a través del overflow de la banda con destino al filtro rotatorio y posteriormente al estanque de agua fresca.
4. Los lodos tratados son transportados hasta el final de la cinta, donde caen por gravedad a los depósitos acumuladores, al alcanzar la altura de trabajo se activa la bomba correspondiente al depósito para ser enviado hacia el decantador correspondiente
5. El decantador separa el agua restante presente en el lodo con el fin de lograr una determinada humedad.
6. El lodo resultante del decantador cae por gravedad a los “bins” ubicados bajo el decantador, los cuales deben ser retirados al cumplir cierto nivel.
7. El agua resultante del decantador es destinada al estanque de agua sucia para volver a ser filtrada.
8. Tanto como a las cintas, filtro rotatorio y el decantador ingresa agua fresca para la limpieza de los equipos, la cual se destina posteriormente a agua limpia y al filtro rotatorio, a excepción del decantador, la que se destina al estanque de agua sucia.
9. Los residuos resultantes del filtro rotatorio son destinados al estanque de agua sucia.

2. Estanques acumuladores de agua limpia y sucia

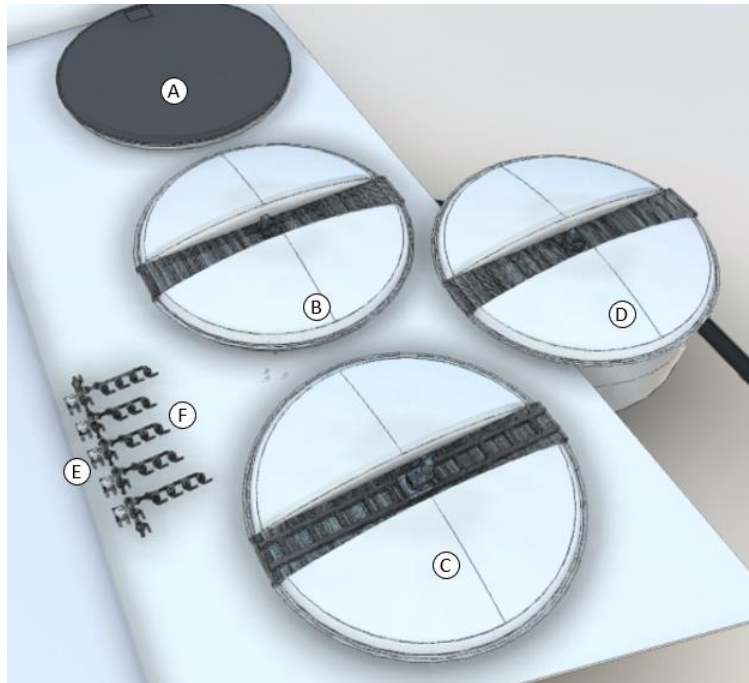


Figura 3. Estanques acumuladores de agua limpia y sucia.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Estanque agua limpia	Depósito donde se almacena el agua limpia resultante de la etapa de filtrado.
B	Estanque 1 de agua sucia	Depósito principal de agua sucia, donde llega el agua de los filtros rotatorio de las salas de cultivo, filtros de banda, decantador y agua con sedimentos del filtro rotatorio.
C	Estanque 2 de agua sucia	Depósito secundario conectado con el estanque principal para distribuir el agua sucia.
D	Estanque 3 de agua sucia	Depósito terciario conectado con el estanque secundario para distribuir el agua sucia.
E	Bombas de alimentación	Bombas encargadas principalmente de destinar el agua sucia hacia los filtros de banda, dos de ellas tienen doble función.
F	Manifold válvulas de agua sucia y limpia	Unión de tuberías donde principalmente se selecciona un estanque de agua sucia, para extraerla con destino a los filtros de banda, dos de ellos pueden destinar agua con diferente destino y origen.

2.1 Equipos asociados.

- Mezcladores (estanque agua sucia)
- Sensores de nivel hidrostático
- Sensores de nivel bajo
- Tuberías de descarga
- Tuberías de ingreso
- Tuberías de bypass

2.2 Interfaz HMI estanques acumuladores

La vista general del sistema de tratamiento de lodos se representa por la siguiente figura:

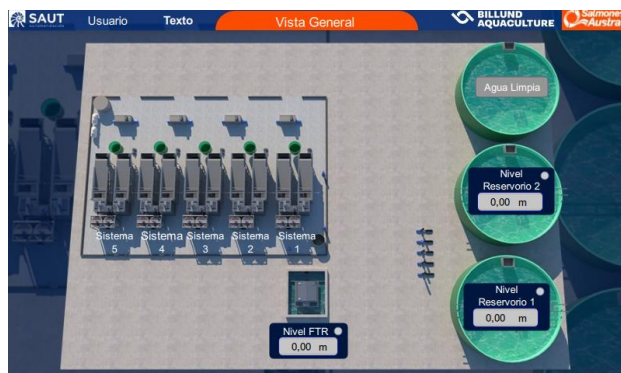


Figura 4. Vista general tratamiento de lodos.

Se puede ver en la figura 4 la planta de tratamiento de lodos y las etapas que la componen. Los componentes que se observan son: Estanques acumuladores, filtros de banda, decantador ALDEC y filtro rotatorio.

Al presionar sobre los estanques acumuladores (parte derecha de la interfaz), se despliega la siguiente figura:



Figura 5. Despliegue tratamiento de lodos.

En la figura 5 se pueden ver en tiempo real los niveles de ambos reservorios de agua sucia, además del nivel del reservorio del filtro rotatorio.

Se pueden configurar los niveles altos y bajos, también los niveles de partida y parada de las bombas asociadas a cada reservorio de agua sucia y filtro rotatorio. El funcionamiento de los sensores puede cambiar entre habilitado/deshabilitado en caso de una eventual calibración o limpieza.



Figura 6. Ajuste de sensores de nivel para FTR, reservorio 1 y 2.

2.3 Funcionamiento estanque acumulador de agua sucia y limpia

Ingreso de agua hacia el estanque de agua sucia

El agua sucia puede provenir desde los filtros rotatorios de las salas de cultivo (ingreso principal), los filtros de banda y el decantador, las cuales pueden almacenarse en 3 estanques.

El estanque acumulador de agua sucia posee un sensor de nivel hidrostático, que comanda el funcionamiento de las bombas de alimentación para el ingreso de agua hacia los filtros de banda. Los niveles de partida, parada, y alarma de nivel bajo se pueden configurar en la pantalla HMI del PLC.

Además, el estanque posee un sensor de alarma de nivel bajo, el cual activa una alarma cada vez que el

nivel del agua dentro del estanque baja del nivel establecido y la pera de nivel deja de flotar, de esta manera las bombas de alimentación pueden funcionar, aunque, se presenten problemas con el sensor hidrostático.

La salida de agua sucia desde el estanque es comandada por el nivel en los estanques mezcladores ubicados en el filtro de banda, el cual, mediante el tablero eléctrico asociado, acciona la bomba de alimentación respectiva para el ingreso de agua sucia al filtro de banda.

Ingreso y salida del estanque de agua limpia

El estanque acumulador de agua limpia recibe agua desde el filtro rotatorio, al cual ingresa agua tratada proveniente de los filtros de banda, el agua limpia sale del sistema por gravedad hacia el sistema principal de recirculación mediante una tubería

ubicada a un nivel determinado, de esta manera los sedimentos existentes quedan en el fondo del estanque, para posteriormente ser extraídos mediante la doble función de las bombas de alimentación.

3. Bombas de alimentación

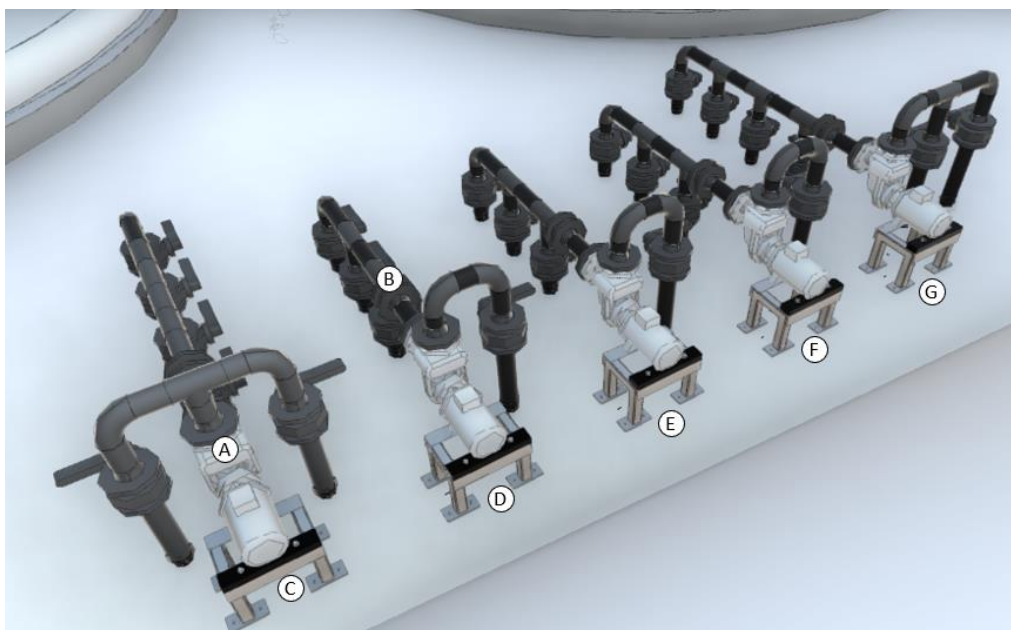


Figura 7. Bombas de alimentación.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Bomba de alimentación	Bombas encargadas principalmente de destinar el agua sucia hacia los filtros de banda, dos de ellas tienen doble función.
B	Manifold válvulas de agua sucia y limpia	Unión de tuberías donde principalmente se destina algún estanque de agua sucia hacia los filtros de banda, dos de ellos pueden destinar agua con diferente destino y origen.
C	Bomba de alimentación 5	Bomba que destina agua sucia hacia el Sistema 5.
D	Bomba de alimentación 4	Bomba que destina agua sucia hacia el Sistema 4.
E	Bomba de alimentación 3	Bomba que destina agua sucia hacia el Sistema 3.
F	Bomba de alimentación 2	Bomba que destina agua sucia hacia el Sistema 2.
G	Bomba de alimentación 1	Bomba que destina agua sucia hacia el Sistema 1.

3.1 Funcionamiento bombas de alimentación

Las bombas de alimentación tienen como función principal destinar el agua sucia desde cualquiera de los tres estanques hacia los filtros de banda, para ello se debe abrir o cerrar las válvulas manuales, seleccionando el estanque de agua sucia de origen. El partir/parar de estas bombas es comandado por el nivel que presente cada reservorio de agua sucia.

Sin embargo, dos de las bombas de alimentación tienen implementada una función secundaria, con el fin de poder realizar trabajos de limpieza, una de ellas consiste en limpiar el reservorio del filtro rotatorio y destinar el agua hacia el estanque de agua limpia, la segunda consiste en enviar las aguas con sedimento desde el estanque de agua limpia hacia los estanques de agua sucia.

3.2 Ingreso de agua hacia el estanque acumulador de agua limpia mediante bomba de alimentación

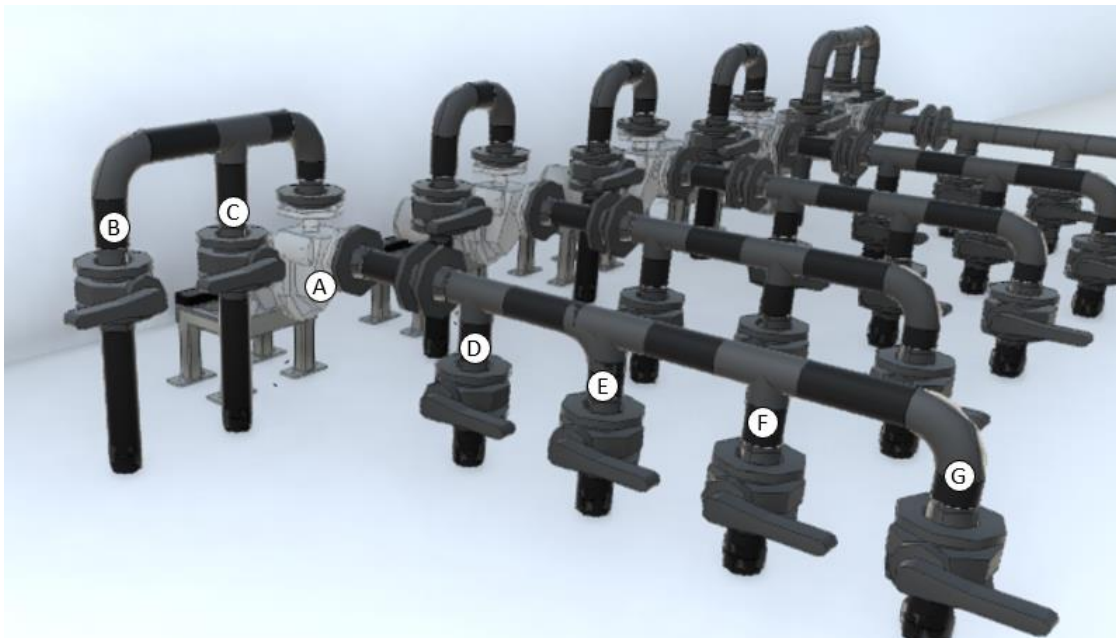


Figura 8. Manifold bomba de alimentación, ingreso de agua limpia.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Bomba de alimentación	Bombas encargadas principalmente de destinar el agua sucia hacia los filtros de banda, dos de ellas tienen doble función.
B	Válvula manual estanque de agua limpia	Válvula que destina el agua de origen hacia el estanque de agua limpia.
C	Válvula manual filtro de banda	Válvula que destina el agua de origen hacia los filtros de banda.
D	Válvula manual filtro rotatorio	Válvula que ingresa como origen el reservorio del filtro rotatorio.
E	Válvula manual estanque 1 agua sucia	Válvula que ingresa como origen el estanque 1 de agua sucia.
F	Válvula manual estanque 2 agua sucia	Válvula que ingresa como origen el estanque 2 de agua sucia.
G	Válvula manual estanque 3 agua sucia	Válvula que ingresa como origen el estanque 3 de agua sucia.

3.3 Funcionamiento manifold para ingreso de agua limpia

Existe una doble función para una de las bombas de alimentación (scavenge), la cual su uso principal es destinar agua sucia desde los estanques respectivos a los filtros de banda, mientras que su función

secundaria es destinar agua desde el reservorio del filtro rotatorio hacia el estanque de agua limpia, para ello se deben abrir las válvulas manuales “B” y “D”, y cerrar las restantes.

3.4 Salida de agua desde el estanque de agua limpia mediante bomba de alimentación

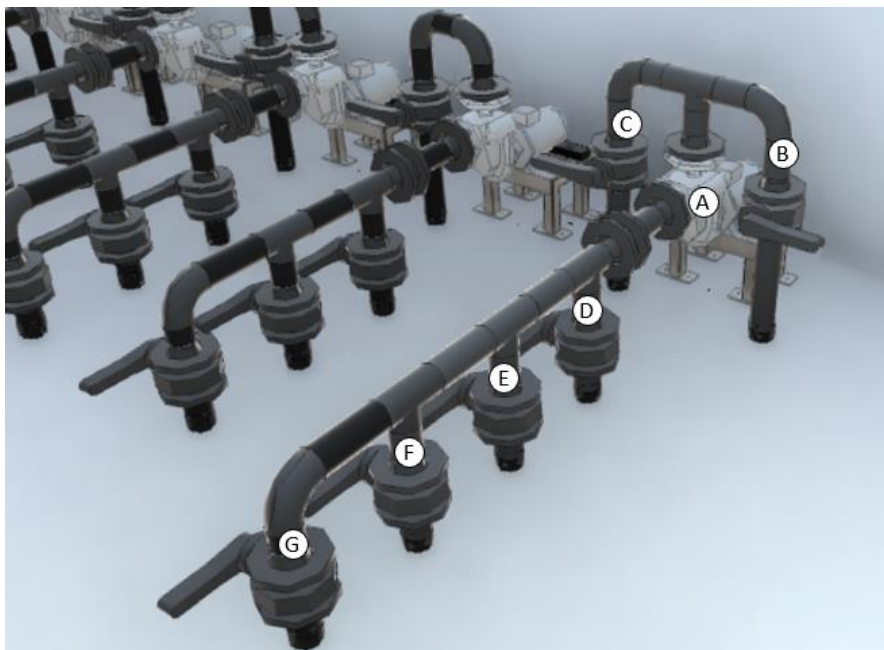


Figura 9. Manifold bomba de alimentación, salida de agua limpia.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Bomba de alimentación	Bombas encargadas principalmente de destinar el agua sucia hacia los filtros de banda, dos de ellas tienen doble función.
B	Válvula manual regreso estanque de agua sucia	Válvula que destina el agua de origen hacia el estanque de agua sucia.
C	Válvula manual filtro de banda	Válvula que destina el agua de origen hacia los filtros de banda.
D	Válvula manual estanque 1 agua sucia	Válvula que ingresa como origen el estanque 1 de agua sucia.
E	Válvula manual estanque 2 agua sucia	Válvula que ingresa como origen el estanque 2 de agua sucia.
F	Válvula manual estanque agua limpia	Válvula que ingresa como origen el estanque de agua limpia.
G	Válvula manual estanque 3 agua sucia	Válvula que ingresa como origen el estanque 3 de agua sucia.

3.5 Funcionamiento manifold para salida de agua limpia

También existe una doble función para una de las bombas de alimentación, la que consiste en destinar agua con sedimento que se pueda formar al fondo del estanque de agua limpia, hacia el estanque

principal de agua sucia, con el fin de volver a filtrarla. Para poder utilizar esta función se debe abrir las válvulas “B” y “F”, y cerrar las restantes.

4. Filtros de banda

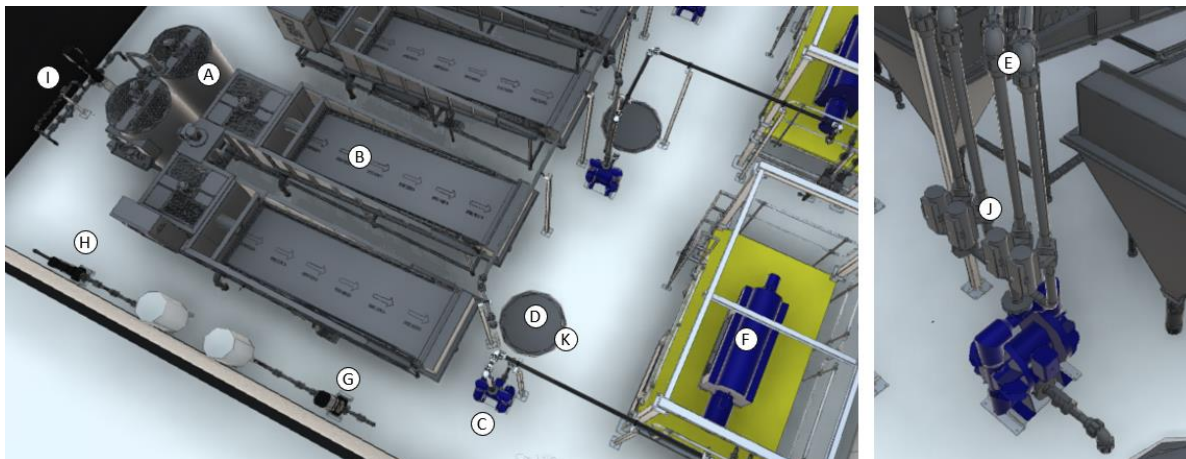


Figura 10. Filtros de banda.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Mezcladores	Estanques donde se adiciona coagulante y floculante al agua sucia ingresada.
B	Filtro de banda	Cinta donde el agua producto de la mezcla cae por gravedad como agua limpia y el lodo resultante cae por gravedad al depósito correspondiente.
C	Bomba neumática	Bomba encargada de extraer los lodos del depósito y enviarlos hacia el decantador correspondiente al cumplir con el nivel de operación.
D	Depósito almacenamiento lodos	Depósito que recibe los lodos resultantes del filtro de cinta (dos cintas).
E	Retorno de lodos	Tubería mediante la que se retornan lodos del depósito correspondiente al último filtro de banda.
F	Decantador ALDEC	Equipo que separa el agua restante de los lodos resultantes del filtro de cinta, los lodos resultantes del decantador caen por gravedad a "bines" y el agua al estanque de agua sucia.
G	Bomba de retrolavado filtro de banda	Bomba que envía agua a presión para el lavado del filtro de banda, el agua resultante se destina al estanque de agua limpia.
H	Bomba de retrolavado decantador	Bomba que envía agua a presión para el lavado del decantador, el agua resultante se destina al estanque de agua sucia.
I	Bomba de retrolavado filtro rotatorio	Bomba que envía agua a presión para el lavado del filtro rotatorio.
J	Válvulas neumáticas de retorno	Válvulas que permiten destinar los lodos del último depósito hacia los depósitos principales.
K	Sensor ultrasónico	Sensor de nivel que mide el nivel presente en el depósito y comanda la bomba neumática asociada, también el llenado desde el ultimo filtro de banda.

4.1 Interfaz HMI filtros de banda PLC Billund

La interfaz asociada a los filtros de banda se define como “sistemas”, si desde la vista general (figura 4) se selecciona uno de los seis sistemas se desplegará la siguiente figura:

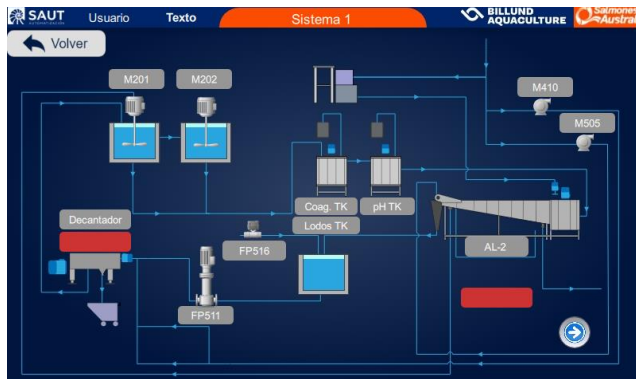


Figura 11. Despliegue sistema 1.

En la figura 11 se muestra el proceso completo que cumple el agua sucia, desde los reservorios de agua sucia hacia los estanques mezcladores y el ingreso a los filtros de banda, luego a los depósitos de lodo ubicado bajo las cintas, junto con la bomba y válvula neumática, donde el ingreso de lodos puede ser por el filtro de banda correspondiente y por el último depósito de lodos auxiliar, el ingreso de este último se realiza mediante la válvula neumática. Finalmente, el decantador.

El nivel del depósito de lodo comanda el funcionamiento de las bombas neumáticas y del decantador, cuyos niveles de operación (partida y parada) pueden ser configurados, al igual que las alarmas de nivel alto y bajo.



Figura 12. Ajuste de sensores de nivel para depósito de lodos.

Un nivel alto en el depósito de lodo también provoca el paro del filtro de banda, este es configurado en el siguiente despliegue:

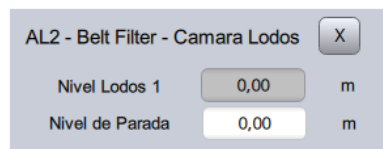


Figura 13. Ajuste de nivel de parada para filtros de banda.

Con respecto al lavado de los filtros y el decantador, la bomba asociada es comandada por el sensor de presión de la línea, el cual permite configurar alarmas altas y bajas.



Figura 14. Ajuste de sensores de presión para filtro de banda y decantadora.

4.2 Interfaz HMI equipo AL-2

Cada par de filtros de banda cuenta con un HMI propio en su tablero de control, a continuación, se podrán visualizar los despliegues.

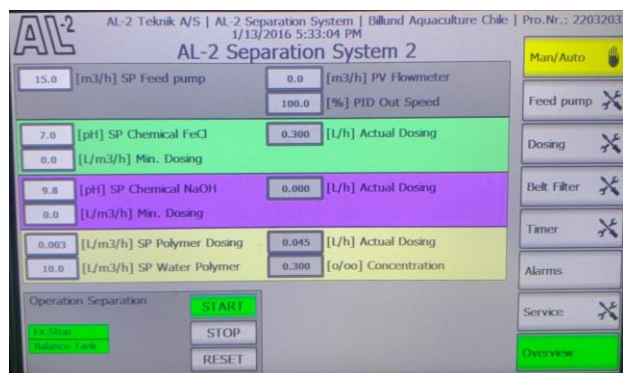


Figura 15. Despliegue principal HMI AL-2

En la figura 15 se observa la pantalla principal de los filtros de banda (AL-2), allí el operador podrá interactuar modificando los siguientes parámetros:

- **Caudal de agua requerido:** Aquí el operador podrá seleccionar la cantidad de agua (m3/hr) que solicitará extraer a la bomba de alimentación correspondiente.
- **Chemical FeCl:** El operador podrá seleccionar el pH al que se requiere llegar cuando sea inyectado el químico (Cloruro férrico). El segundo recuadro indica la cantidad de cloruro férrico que se entregará al sistema expresada en (l/m3/hr). El tercer recuadro indica en tiempo real la inyección total de químico.
- **Chemical NaOH:** Se podrá interactuar con 3 recuadros: La selección de pH esperado en el funcionamiento, la dosis mínima de inyección (l/m3/hr), y la visualización de la dosis actual.
- **Chemical NaOH:** El operador podrá modificar las dosis de polímero que se inyectan al sistema. En primer lugar debe seleccionar la dosis que se extraerá (l/m3/hr) Polymer Dosing, luego se puede seleccionar con cuanta agua se mezclará

Water Polymer. También se podrán visualizar 2 recuadro uno que indica la dosis actual de polímero, y el otro recuadro indica la concentración (o/oo), mientras menos agua se inyecte mas espesa será la mezcla de agua con polímero.

Finalmente, en la parte derecha de la figura 5 se pueden observar 8 submenú con los que se puede interactuar está la opción de seleccionar Man/Automático, el cual abre un despliegue donde se puede seleccionar la operación o automática de los equipos que componen el al-2.

Al presionar el botón Feed pump se accederá al siguiente despliegue:

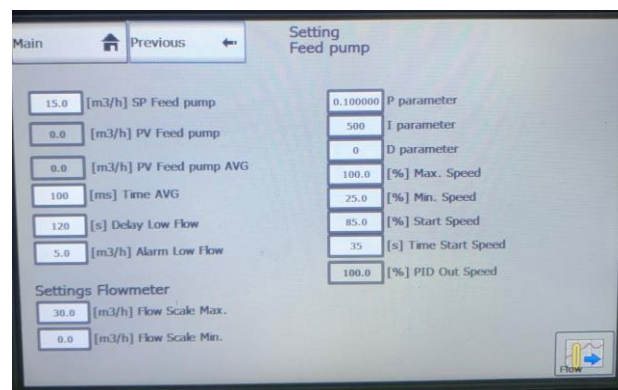


Figura 16. Despliegue principal HMI AL-2

Se observan la diferentes configuraciones de la bombas de alimentación de las bandas, en general se recomienda al operador solo modificar el primer recuadro (sp feed pump), que corresponde a la solicitud de agua que se requiere extraer de los estanques acumuladores de lodos, estos equipos tienen **un caudal máximo de extracción de 20 m3/hr**. Para volver al menú principal se debe presionar previous.

En el despliegue principal al presionar dosing se accederán 3 despliegues de dosificaciones, uno por cada químico utilizado. A continuación, se podrán visualizar estas interfaz.

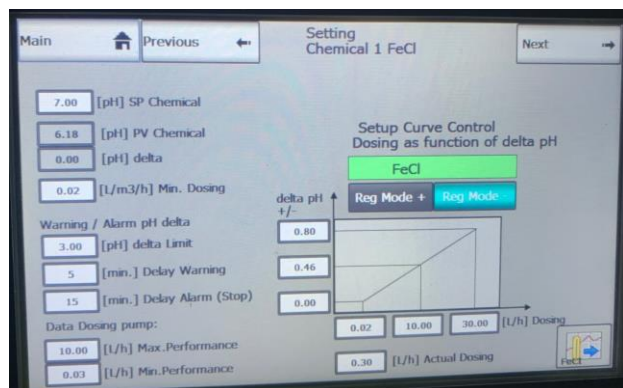


Figura 16. Despliegue Dosing Chemical FeCl HMI AL-2

Para poder visualizar el siguiente químico se debe presionar el botón superior derecho que dice next, es lo mismo para volver al menú anteriores se debe seleccionar previous.

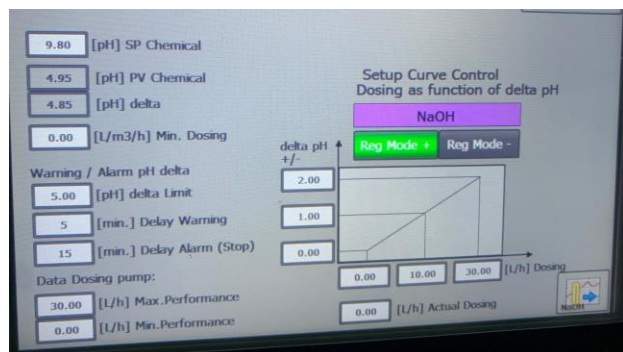


Figura 17. Despliegue Dosing Chemical NaOH HMI AL-2

Aquí el operador visualiza las configuraciones y rangos de trabajo máximos y mínimo de los químicos en el filtro de banda.

Con respecto a la dosificación de polímero es lo mismo, solo que el despliegue es diferente

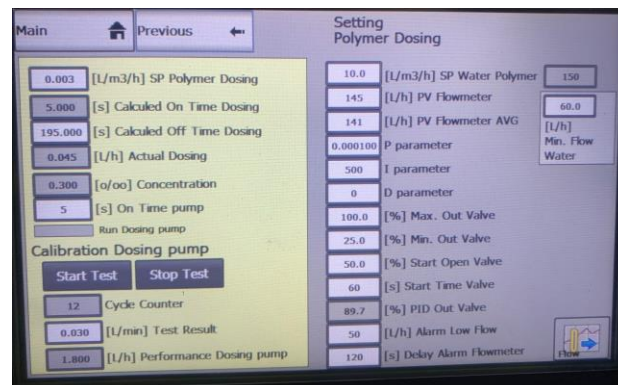


Figura 17. Despliegue Polymer Dosing HMI AL-2

A modo de recomendación al operador se le recomienda solo modificar la dosificación de polímero y agua.

Recomendaciones del uso de químicos.



Descripción de químicos

Cloruro férrico (FeCl): Es el coagulante de la reacción química, su función principal es separar los sólidos de los líquidos. **Las dosis recomendadas a utilizar van desde los 0.3 hasta 1 l/m3**, dependiendo de lo sucio y duro que esté saliendo el lodo.

Soda caustica (NaOH): La función principal es controlar el pH de la mezcla ya que el cloruro férrico lo disminuye. **Las dosis recomendadas a utilizar van desde los 0.1 hasta 0.6 l/m3**.

Polímero: Cumple el rol de floculante, es decir, aglomerar el lodo en el filtro de banda para lograr una mejor claridad del agua. **Las dosis recomendadas a utilizar van desde los 25 hasta 35 ml/m3**. Además de ir modificando en cuanto agua se diluye para modificar el nivel de concentración.

4.3 Funcionamiento

Cada filtro de banda cuenta con un tablero eléctrico respectivo, con el cual se controla la bomba de alimentación y con la cual se ingresa agua sucia a los filtros de banda, además de las válvulas neumáticas para ingreso de agua limpia para la limpieza de los filtros, los mezcladores de coagulante y floculante, control de nivel para los estanques de los filtros de banda y los depósitos posteriores con el lodo resultante.

A los filtros de banda ingresa el agua sucia a un estanque al que se adiciona coagulantes y floculantes y es mezclada con el fin de separar el agua de los lodos, el agua que se separe de la mezcla cae por gravedad, será destinada al filtro rotatorio y posteriormente al estanque de agua limpia.

Se ingresa además agua a presión a los filtros de banda para la limpieza de sedimento que exista en el equipo, esta es ingresada mediante una bomba de retrolavado que consta con un sensor de presión y es ingresada a los filtros mediante una válvula solenoide, el agua utilizada para la limpieza tendrá el mismo destino que el agua filtrada.

Los tableros eléctricos también comandan el funcionamiento de la bombas y válvulas neumáticas

que permiten que los lodos sean enviados al decantador al cumplir un nivel determinado, el cual es medido por un sensor ultrasónico ubicado en el depósito de almacenamiento ubicado a continuación del filtro de cinta, depósito al cual caen por gravedad, este también cuenta con un sensor de nivel alto que comanda la parada del filtro de cinta.

Al existir un determinado nivel de operación (nivel de partida y parada) en los estanques acumuladores, se acciona la bomba neumática respectiva, que permite enviar los lodos resultantes hacia el decantador respectivo, el cual es encendido en un determinado nivel del depósito de lodos.

Se cuenta con 5 filtros de banda, donde cada equipo cuenta con dos cintas, y cada filtro de banda tiene un depósito de lodos asociado, además se cuenta con 4 decantadores, por lo que los primeros 4 depósitos tienen un decantador correspondiente. Para el último depósito se tiene que la bomba neumática destinará los lodos acumulados hacia los demás depósitos dependiendo de su nivel, el cual es medido con un sensor ultrasónico, esto mediante la válvula neumática asociada a cada depósito.

5. Decantador (ALDEC)

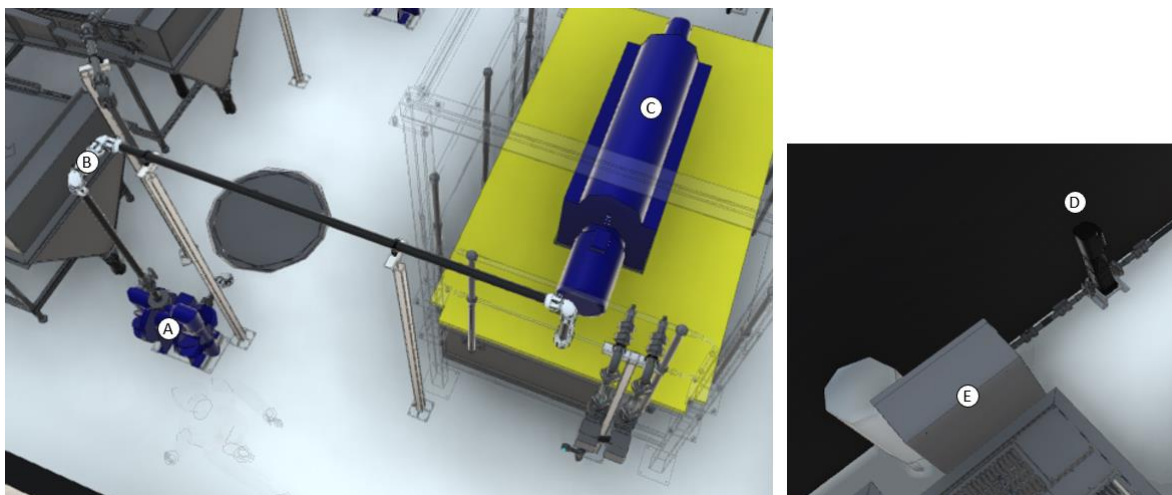


Figura 18. Decantador.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Bomba neumática	Bomba encargada de extraer los lodos del depósito y enviarlos hacia el decantador correspondiente al cumplir con el nivel de operación.
B	Tubería de ingreso de lodo al decantador	Tubería por donde se envía el lodo desde los depósitos al decantador correspondiente.
C	Decantador	Equipo que separa el agua restante de los lodos resultantes del filtro de cinta, los lodos resultantes del decantador caen por gravedad a “bines” y el agua al estanque de agua sucia.
D	Bomba de retrolavado del decantador	Bomba que envía agua a presión para el lavado del decantador, el agua resultante se destina al estanque de agua sucia.
E	Filtro de banda	Cinta donde el agua producto de la mezcla cae por gravedad como agua limpia y el lodo resultante cae por gravedad al depósito correspondiente.

5.1 Funcionamiento

Una vez se logre el nivel de operación en cualquiera de los depósitos de lodos posterior al filtro de banda, la bomba neumática se activará y enviará el lodo del depósito hacia el decantador correspondiente.

El agua que logre extraerse del proceso de centrifugado es destinada al estanque de agua sucia para filtrarse nuevamente y el lodo resultante cae

por gravedad hacia los “bines” que están ubicados bajo el decantador, los cuales se deberán extraer al lograr un nivel considerable.

También se cuenta con una bomba de retrolavado para el decantador, la cual bombea agua a presión para que esta pueda ser lavada una vez termine el proceso, el agua resultante es destinada al estanque de agua sucia para volver a ser filtrada.

6. Filtro rotatorio

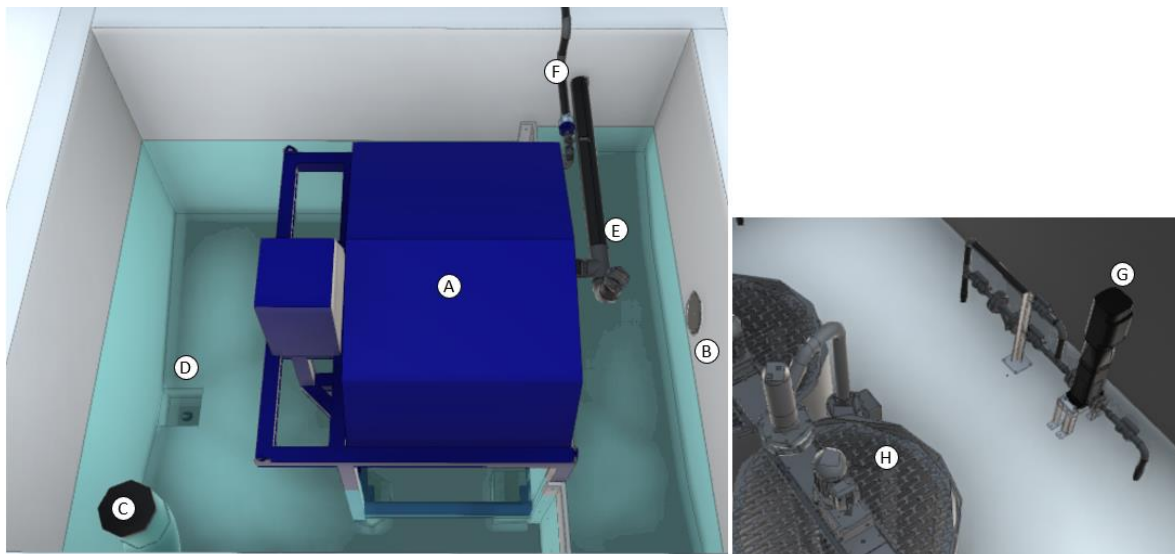


Figura 19. Filtro rotatorio.

Letra	Nombre	Descripción y funcionamiento
A	Filtro rotatorio	Bombas encargadas principalmente de destinar el agua sucia hacia los filtros de banda, dos de ellas tienen doble función.
B	Ingreso de agua desde los filtros de banda	Línea proveniente del agua separada del agua sucia en la etapa de filtros de banda.
C	Salida de agua hacia el estanque de agua limpia	Línea que una vez se logre el nivel que tiene la tubería, el agua es enviada por gravedad al estanque de agua limpia.
D	Salida de agua para limpieza del reservorio	Línea que conecta con la bomba de alimentación para ser enviada al estanque de agua limpia (ver capítulo 3.2).
E	Salida de agua hacia el estanque de agua sucia	Línea que conecta con el estanque de agua sucia.
F	Ingreso de agua para lavado	Línea proveniente de la bomba de retrolavado del filtro rotatorio, ingresando agua a presión.
G	Bomba de retrolavado filtro rotatorio	Bomba que envía agua a presión para el lavado del filtro rotatorio.
H	Mezcladores	Estanques donde se adiciona coagulante y floculante al agua sucia ingresada.

6.1 Funcionamiento

Al filtro rotatorio ingresa agua desde los filtros de banda, los cuales pueden corresponder al agua filtrada o el agua utilizada para el lavado del equipo, posterior al filtrado se almacenará en el reservorio, donde al alcanzar un nivel determinado por la

posición de la tubería, el agua caerá por gravedad hacia el estanque de agua limpia. El agua sucia obtenida en el proceso de filtrado cae por gravedad hacia el estanque de agua sucia.

Además, se ingresa una línea proveniente de la bomba de retrolavado FTR para la limpieza del equipo. Finalmente se tiene una línea al fondo del reservorio que permite el vaciado para una eventual limpieza del filtro, esta línea conecta con la bomba de alimentación, con la que es posible destinar esta agua hacia el estanque de agua limpia siguiendo la

configuración de válvulas manuales correspondiente (ver capítulo 3.1).

Las alarmas de nivel alto y bajo junto con los niveles de partida y parada de la bomba asociada son configurables, como muestra la figura.

7. Alarmas

Cuando el operador presione el botón “Alarmas” se encontrará con el siguiente despliegue:

Silenciar		Principal	
	Texto de aviso	Hora de aparición	Tiempo de acuse
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Para silenciar la alarma, deberá presionar el botón “SILENCIAR” ubicado en la parte superior de la pantalla.

Cuando se genera una alarma, esta tendrá un mensaje en rojo que se mantendrá parpadeando hasta que se silencie, después quedará en amarillo sin parpadear esperando que se resuelva el problema. Cuando el problema se haya resuelto, la alarma se colocará de color verde, si, por el contrario, no ha sido resuelta, se coloreará rojo e indicará nuevamente una alarma.

Figura 20. Despliegue HMI alarmas

En este despliegue podrá visualizar un mensaje, el que indicará qué se encuentra en falla o fuera de lo establecido, de acuerdo con los parámetros configurados en cada ítem, con su respectiva fecha y hora de la alarma.

8. Tiempo de equipos

Cuando el operador presione el botón “tiempo de equipos” se encontrará con el siguiente despliegue:



Figura 2115. Ajuste de tiempo de equipos partir/parar.

Para dar estabilidad al proceso y evitar alteraciones del funcionamiento debido a pequeñas fluctuaciones en el nivel de agua, existe un retardo de 3 segundos (configurable) en el reconocimiento de los niveles de partida y parada de los equipos tales como bombas, mezcladores, motores, decantadores, filtro de banda, bombas neumáticas y tambor rotatorio.